1. SCP 이해 - 소개와 인프라

SCP 상품 체계 (11개 영역, 60여 개 상품, '23년 기준)

영역	주요 상품
네트워크	VPC, Transit Gateway, Firewall, Security Group, Load Balancer, DNS, GSLB, VPN, Direct Connect, CDN
컴퓨팅	Virtual Server, Auto-Scaling, Bare Metal, HPC Cluster, Cloud Functions
스토리지	Block, File, Object, Archive, Backup
컨테이너·DevOps	Kubernetes Engine, Container Registry, DevOps Service
데이터베이스	DBaaS(EPAS, PostgreSQL, MySQL, MariaDB, MS SQL, Tibero, Redis), Installed DB
보안	DDoS Protection, IPS, WAF, Secured Firewall, Key Management Service
기타	AI/ML, Data Analytics, Logging & Audit, Cloud Monitoring, Marketplace

개념 - Region / Zone / AZ

- **Region**: 서비스가 제공되는 물리적 지역. 국내 2개, 해외 8개
- **Zone(AZ)**: 한 Region 안의 물리적으로 분리된 데이터센터. 국내 4개 Zone
- 한 데이터센터가 장애여도 다른 Zone 에서 서비스를 이어가는 구조가 **Multi-AZ**
- 서비스마다 위치 속성이 다름. Multi-AZ 는 VM Auto-Scaling, Object/File Storage, DBaaS(HA). Single-AZ 는 GPU Server, Bare Metal, HPC Cluster

격리를 통한 데이터 보호

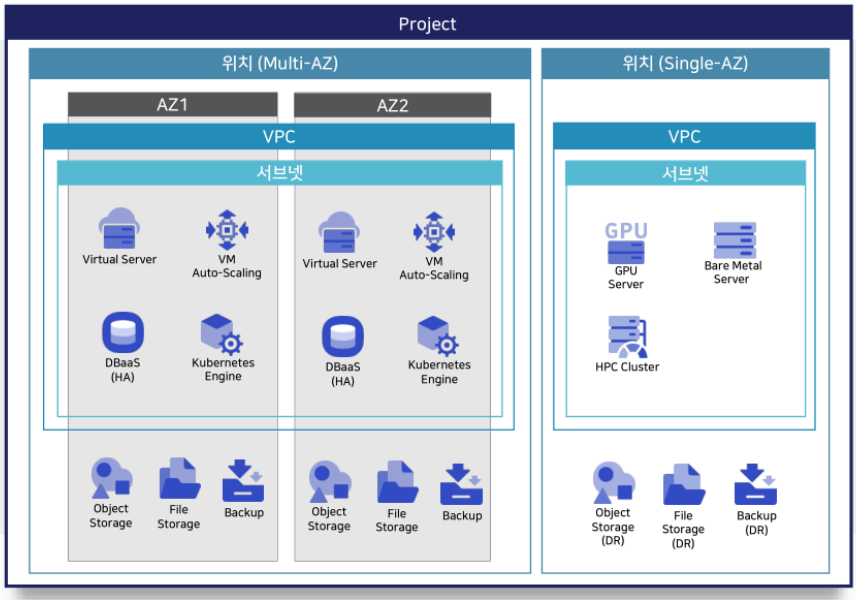
- 물리 격리: 지리적 위치, 규정 준수, 장애 격리
- 논리 격리: Project(권한 경계), VPC·Endpoint(네트워크 경계)

1 Samsung Cloud Platform 서비스 및 인프라 소개

Samsung Cloud Platform

Samsung Cloud Platform 인프라

☑ Samsung Cloud Platform은 물리적 격리와 논리적 격리를 통해 사용자의 데이터를 보호



격리를 통한 사용자 데이터 보호

- 논리적 격리: 외부로부터 접근 제어
  - 프로젝트: 권한 관리를 통한 접근 제어 경계
  - VPC, 엔드포인트: 논리적 네트워크 경계
- 물리적 격리: 지리적 위치, 규정 준수, 장애 격리
  - 리전, 위치

Multi-AZ

- 다른 데이터센터의 장애로부터 격리할 수 있는 데이터센터 인프라 구조
- 고속의 프라이빗 네트워크로 연결

제공 형태

형태	관리자원 위치	서비스자원 위치	최소 규모
Public	SDS DC	SDS DC	-
Private Cloud	SDS DC	고객 지정 위치	128 vCore(경량) / 1,024 vCore(표준)

형태	관리자원 위치	서비스자원 위치	최소 규모
Dedicated Cloud	고객 지정 위치	고객 지정 위치	3,072 vCore (Rack 단위 증설)

- 금융 클라우드: 금융보안원 평가항목 141개 전체 통과
- 공공 클라우드: CSAP 인증, DMZ Zone 과 Private Zone 물리 분리
- 자원 생성 경로 3가지: Console / CLI / Open API

2. Project 관리

역할 구조

역할	하는 일
어카운트 관리자	계약, 어카운트 생성, 어카운트 사용자 등록
어카운트 사용자	Project 생성, 일반 사용자 등록
일반 사용자	상품 신청, 자원 생성·관리

> **개념 - Project**
>
> SCP 의 모든 자원은 Project 안에 생성됨. 권한 관리, 비용 집계, 자원 분류의 기본 단위. 팀·환경(운영/개발)별로 Project 를 나누면 권한과 비용을 분리해서 볼 수 있음

자원 관리 3종

메뉴	내용
상품별 자원관리	상품 단위 목록. ALL(전체) / MY(내가 만든 것) 필터
전체 자원관리	전 자원 목록. 일괄 태그 추가
그룹별 자원관리	자원그룹을 만들어 묶어서 확인

> **개념 - 태그**
>
> 자원에 붙이는 Key-Value 라벨. 자원당 최대 50개. 부서·용도·환경 같은 기준을 달아 두면 검색, 필터링, 비용 구분에 사용

비용 관리

- 이용내역: 일별/누적, 상품군별 금액. 월말 예상 비용 표시
- 알림 한도 설정, 예산 증액 요청
- 청구내역: 월별 청구서 상세
- Credit 관리: 유효기간, 잔여 Credit
- 약정관리: 약정 상품의 생성·만료 일시
- 오과금 방지: 비용 예상 알림 + 전월 대비 비교로 급증 자원 파악

3. 네트워크 설계 ① - VPC·Subnet

> **개념 - VPC**
>
> 클라우드 안에 만드는 논리적으로 독립된 가상 네트워크. 온프레미스 데이터센터의 사설망에 해당. VPC 안에서 Subnet, 라우팅, 방화벽을 직접 설계

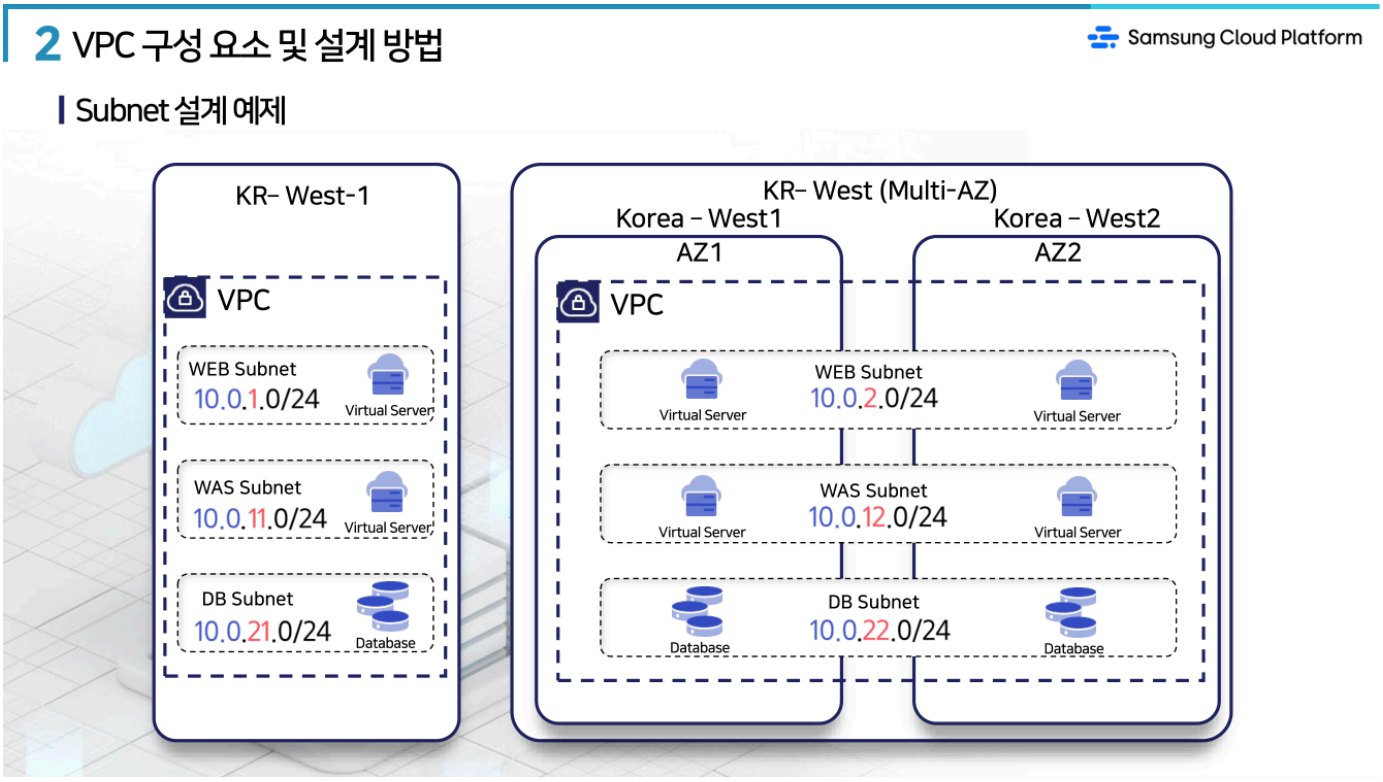
VPC

- Project당 최대 5개
- VPC 자체에는 IP 대역을 지정하지 않음. Subnet 생성 시 지정
- On-Premises, 타 클라우드와 IP 대역 중복 금지 (연결 시 라우팅 충돌)

Subnet

- Project당 최대 25개
- CIDR 범위 /24 ~ /27. 생성 후 수정 불가
- 일반 Subnet: Public(인터넷 가능) / Private(NAT Gateway 필요)
- 로컬 Subnet: 외부 통신 불가. 서버 간 통신, VPN 연결용
- 설계 원칙: WEB / WAS / DB 별도 Subnet, 여러 AZ 에 분산, 확장 대비 /24 로 넉넉하게

> **CIDR**
>
> `10.0.1.0/24` 는 앞 24비트가 네트워크 주소라는 뜻. 호스트용 주소는 8비트(256개). 숫자가 클수록(/27) 범위가 좁음. 수정이 불가하므로 처음부터 여유 있게 설계



외부 연결 구성 요소

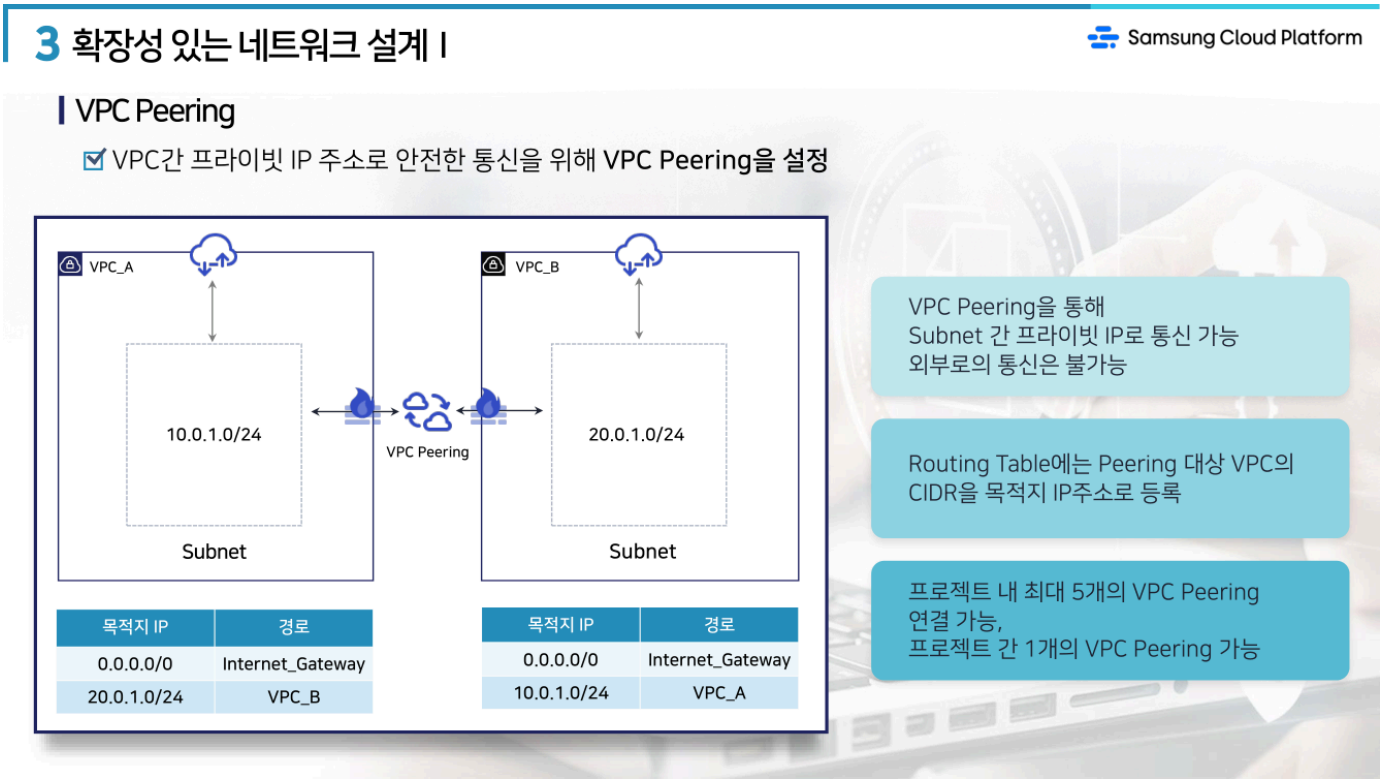
구성 요소	역할
Internet Gateway	Public Subnet 서버와 인터넷 연결. NAT 수행. Firewall 함께 생성
Routing Table	VPC 생성 시 자동 생성. IGW 연결 시 0.0.0.0/0 규칙 자동 추가 (삭제 불가)
NAT Gateway	NAT IP 없는 서버의 단방향 아웃바운드

구성 요소	역할
VPC Endpoint	고객 내부망에서 Object/File Storage, Container Registry, DNS 로 프라이빗 접속

> **개념 - NAT**
>
> 사설 IP 를 공인 IP 로 바꿔서 통신하게 해 주는 기능. NAT IP 는 서버에 붙이는 공인 IP(양방향), NAT Gateway 는 공인 IP 없는 서버가 밖으로 나가기만 하는 통로(단방향). 외부에서 먼저 들어오는 접속은 막음

4. 네트워크 설계 ② - 연결·확장

서비스	용도	특징
VPC Peering	VPC 간 프라이빗 통신	Routing Table 에 상대 VPC CIDR 등록. Project 내 5개, Project 간 1개. 외부 통신 불가
VPN	On-Premises ↔ SCP	인터넷 구간 암호화(IPsec). 10~100 Mbps. 로컬 Subnet 사용. 양쪽 IP 대역 중복 금지
Direct Connect	전용 회선 연결	1G / 10G / 15G 이상. 대역폭 보장. Firewall 적용
Transit Gateway	다수 VPC + 고객망 허브	여러 VPC 를 한곳에서 연결
Private 5G Cloud	기업용 5G Core·Edge	VPN 또는 전용회선



개념 - 연결 방식 선택

- 인터넷 경유 + 암호화 + 저비용 → VPN
- 전용선 + 안정적 대역폭 → Direct Connect
- VPC 가 많아 연결이 복잡해짐 → Transit Gateway (1:N 허브)
- VPC 두 개만 연결 → VPC Peering (1:1)

- 구독형 네트워크 상품: Cloud WAN(리전↔글로벌), Cloud LAN-Data Center, Cloud LAN-Campus, Cloud Last Mile
- 부가 서비스: Global CDN(콘텐츠 가속), DNS, GSLB(DNS 기반 지역 간 부하분산)

5. 컴퓨팅 설계

상품	설명
Virtual Server	가상화 서버. 콘솔에서 직접 생성·변경·모니터링
VM Auto-Scaling	수요에 따라 서버 수 자동 증감
Virtual Server DR	다른 리전에 복제. 평소 Off(과금 없음), On 일 때만 과금
GPU Server	AI 연산용
Bare Metal Server	비가상화 물리 서버. 16~96 vCore, 32~1,536GB
HPC Cluster	Bare Metal 계산노드 최대 20대. Slurm, Open MPI 자동 설치
Cloud Functions	서버리스 FaaS. Python, Node.js, PHP, Go

> **개념 - 가상 서버 vs 물리 서버 vs 서버리스**
>
> - Virtual Server: 한 물리 서버를 하이퍼바이저로 나눠 쓰는 VM. 대부분의 일반 워크로드
> - Bare Metal: 가상화 계층 없이 물리 서버 단독 사용. 실시간 시스템, HPC, 고성능 DB 에 적합
> - Cloud Functions: 서버 관리 없이 함수 단위로 코드 실행. 호출될 때만 과금

Virtual Server 생성 4단계

1. 이미지 선택: 표준(CentOS, Ubuntu, RHEL, Windows 등) / Custom / DBMS / Kubernetes
2. 서버 타입 + Block Storage 지정
3. 보안·네트워크: VPC/Subnet, NAT, Security Group(최대 5개), Key Pair
4. Init Script: Linux = Shell, Windows = Batch. 최초 생성 시 부트스트래핑용

서버·디스크 규칙

- 서버 타입: Standard(s1v1m2 ~ s1v16m256), High Capacity(h1v24m48 ~ h1v96m1152). 같은 유형 안에서만 변경, 재기동 필요
- OS Disk 100~300GB, 추가 Disk 4GB~12,288GB(최대 14개)
- 디스크는 증설만 가능(가동 중에도 가능), 축소 불가. 암호화는 최초 생성 시에만 설정
- Key Pair: Linux 는 SSH, Windows 는 복호화한 비밀번호로 RDP

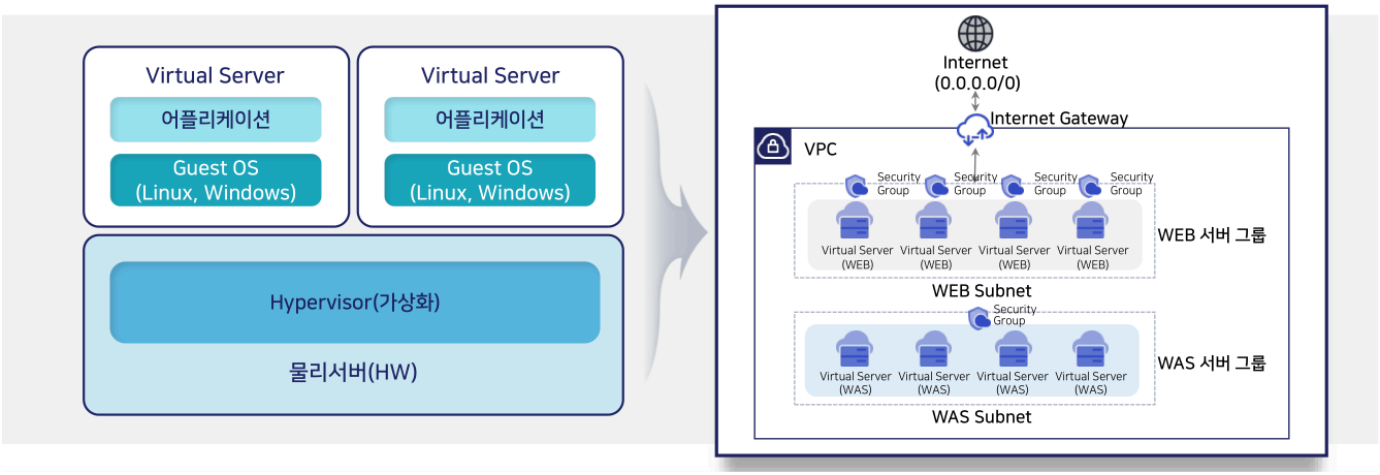
가용성 옵션

옵션	효과
Placement Group	서버를 서로 다른 물리 자원에 배치
Anti-Affinity	서버를 서로 다른 호스트에 배치
Multi-AZ	여러 AZ 에 분산
Deletion Protection	실수로 삭제 방지. DB 를 직접 설치한 서버에 권장

2 Virtual Server

Virtual Server 구조

- ☑ Virtual Server는 VPC 내 Subnet에 생성
- ☑ Virtual Server는 Auto Scaling 적용 단위인 서버그룹으로 관리 가능
- ☑ 서버 접속 제한을 위한 Security Group은 Virtual Server 별로 개별 적용하거나, 일괄적용 가능
- ☑ 하나의 자원에 복수의 Security Group을 설정 할 수 있음 (최대 5개)



6. 스토리지 설계

구분	Block	File	Object	Archive
접근 방식	서버에 직접 할당	네트워크 공유	REST API / URL	Object 와 연결
주 용도	DB, 메일 서버	웹 콘텐츠, 컨테이너, 빅데이터	인터넷 업·다운로드, 백업 저장	저비용 장기 보존
프로토콜	iSCSI	NFS(Linux) / CIFS(Windows)	S3 API 호환	-
규모	볼륨 12TB, VM당 14개	-	-	-
백업·복구	스냅샷(서버 이미지 생성 시)	Snapshot, 파일 단위 복구, DR 복제	버전관리	-
가용성	Multi-Attach	Multi-AZ 동기화	-	-
암호화	볼륨 암호화	기본 제공	SSE-S3, AES-256	-

개념 - Block / File / Object

- Block: 디스크 그 자체. OS 가 파티션·포맷해서 사용. 지연 시간이 짧아 DB 에 적합
- File: 폴더·파일 구조를 여러 서버가 동시에 마운트해서 공유
- Object: 파일을 객체(데이터 + 메타데이터)로 저장하고 URL 로 접근. 용량 제한이 사실상 없고 정적 파일, 로그, 백업 보관에 적합

- File Storage 동기화 주기: 5분 / 1시간 / Daily / Weekly / Monthly
- Object Storage: 외부 경로로 만든 Bucket 은 CORS 설정 필요. Public/Private Endpoint 분리
- Block Storage(BM): 10GB ~ 16TB

Multi-Attach

하나의 Block Storage 를 여러 서버에 동시에 연결하는 기능. 클러스터 구성처럼 서버들이 같은 볼륨을 공유할 때 사용

7. Database 설계

> **개념 - DBaaS 와 Installed DB**
>
> - DBaaS: 설치, 패치, 백업, HA 를 SCP 가 자동화해 주는 관리형 DB
> - Installed DB: VM 에 DB 엔진만 설치해 주고 운영은 사용자가 직접 수행
> - BYOL: DB 라이선스를 고객이 직접 구매해서 사용 (EPAS, MS SQL Server, Tibero)

DB 종류

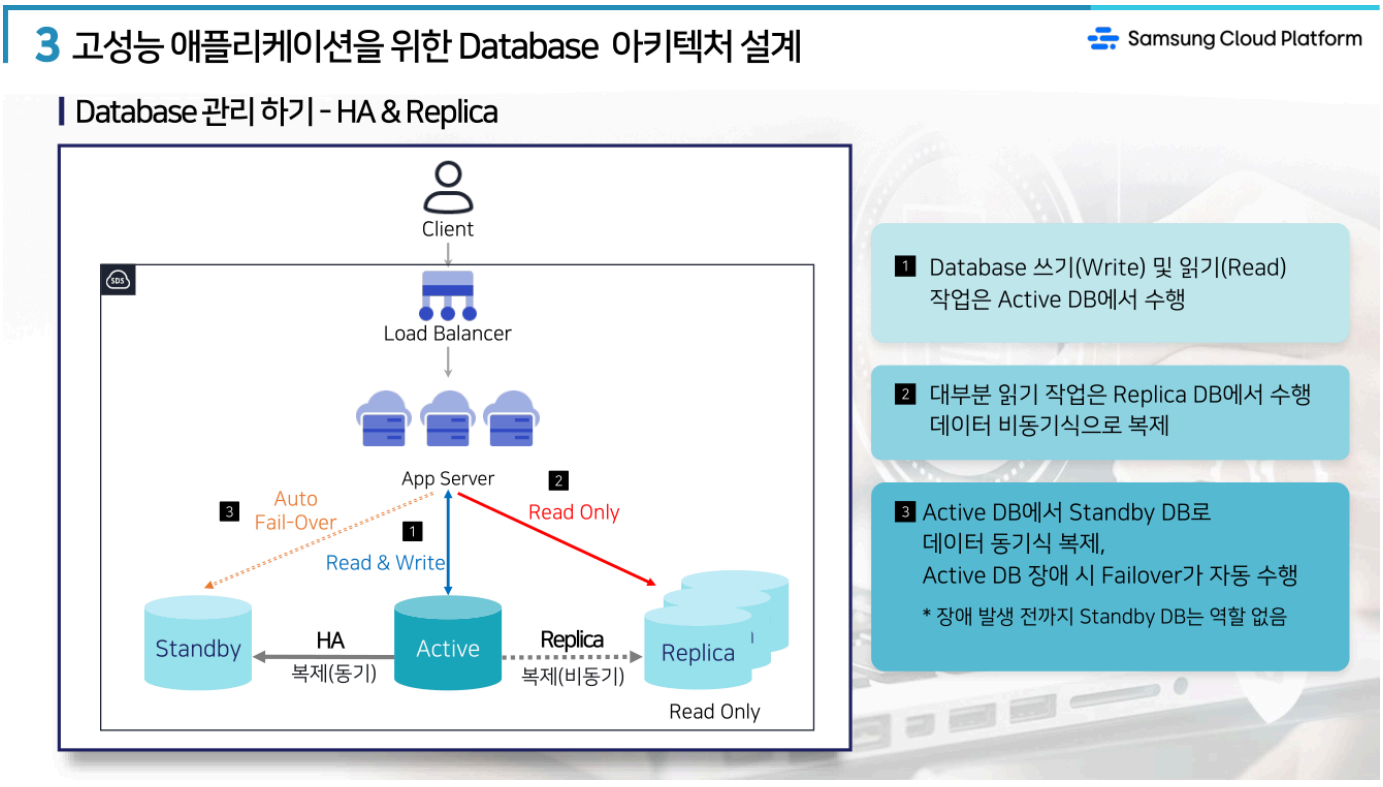
구분	상품
RDB (DBaaS)	EPAS, PostgreSQL, MySQL, MariaDB, Microsoft SQL Server, Tibero
NoSQL (DBaaS)	CacheStore(Redis), Cassandra
Installed DB	CUBRID, Cassandra

워크로드별 선택

워크로드	선택
범용 업무 시스템, 데이터 일관성 중요, 다수 사용자 변경·조회	RDB (OLTP)
초단위 대량 쓰기, 로그·설비·단말 데이터	NoSQL (CacheStore, Cassandra)

HA 와 Replica

구분	HA (Active-Standby)	Replica
목적	장애 대비	읽기 부하 분산, DR
복제 방식	동기	비동기
동작	Active 장애 시 Standby 로 자동 Failover	읽기 전용 서버
개수	Active 1 + Standby 1	최대 5개



> **헷갈리기 쉬운 점**
>
> HA 의 Standby 는 장애 전까지 읽기·쓰기에 참여하지 않음. 읽기 분산은 Replica 의 역할. MS SQL Server 는 AlwaysOn 방식 HA, Replica 는 HA 구성 후 Secondary 로 추가

Redis (CacheStore)

- 기본 구성: Master 1 + Replica 1~2, Sentinel 이 장애 감지·전환
- Cluster 구성: 여러 Master-Replica 로 구성, 데이터를 Master 에 나눠 저장(샤딩)

8. Data Analytics 서비스 설계

서비스	내용
Event Streams	Apache Kafka 자동 구성. Broker, Zookeeper. 관리 도구 AKHQ
Search Engine	Elasticsearch. 백업은 Object Storage. Enterprise 버전은 BYOL
Cloud Hadoop	노드 단위 확장, Master 이중화
Data Ops	Apache Airflow 기반 워크플로우 자동화. K8s Engine 위에서 동작
Data Flow	Apache NiFi 기반 데이터 흐름 처리. K8s Engine 위에서 동작
Data Wrangler	엑셀 형태의 시각적 데이터 가공
SQream	GPU 기반 분석 DB
Vertica	Data Warehouse DB
Quick Query	Object Storage 데이터를 SQL 로 조회
Data Catalog	메타데이터 수집·통합 관리

개념 - 데이터 분석 흐름

수집(IoT, DB, 로그) → 통합(ETL, 메시지 브로커) → 저장·처리(Object Storage, Data Warehouse, Data Lake) → 분석(ML, 실시간 분석) → 시각화(대시보드)

- ETL: 추출(Extract) → 변환(Transform) → 적재(Load)
- Data Warehouse: 정형 데이터를 분석용으로 정리해 저장 / Data Lake: 원본 데이터를 형식 구분 없이 저장

9. 보안 설계

계층	서비스	방어 대상
데이터센터 물리 네트워크	DDoS Protection	L3/L4 대량 트래픽 공격
데이터센터 물리 네트워크	Secured VPN	고객망 연결 (IPSec)
사용자 가상 네트워크	Firewall, Security Group	IP·포트 단위 접근 제어
사용자 가상 네트워크	Secured Firewall	차세대 방화벽. 보안 인력이 정책 반영
사용자 가상 네트워크	IPS	패킷 분석 기반 침입 탐지·차단
사용자 가상 네트워크	WAF	SQL Injection, XSS 등 웹 공격

개념 - 방화벽 / IPS / WAF 구분

통신 단계마다 보는 대상이 다름

- 방화벽: IP 와 포트만 확인. 허용되지 않은 포트는 차단
- IPS: 허용된 포트로 들어오는 트래픽 안의 공격 패턴을 탐지·차단
- WAF: HTTP 요청 내용(SQL Injection, XSS 등)을 검사. 웹 서비스 전용
- IPS 탐지 방식: 오용 탐지(알려진 공격 패턴과 비교) / 이상 탐지(정상 패턴과 비교)

DDoS Protection, Secured Firewall, IPS

세 서비스 모두 콘솔에서 바로 켜지 않고 서비스 요청(SR) 으로 신청. 대상 IP·Port·URL 을 미리 확인해야 함

기타 보안 서비스

서비스	내용
Certificate Manager	외부 발급 SSL/TLS 인증서 등록. LB, DevOps Service 연계. 만료 30일 전부터 5일 간격 메일
Key Management Service	암호화 키 생성·관리. 대칭키 AES256, 비대칭키 RSA-2048 / ECDSA
SingleID	SSO, MFA, 패스워드리스 인증 (통합 인증·계정 관리)
Secret Vault	토큰 기반 임시 키 발급·수명주기 관리
Config Inspection	콘솔 보안 설정 취약점 진단

- KMS 키 회전: 1~730일 주기. 삭제는 즉시 사용 중지 후 72시간 뒤 영구 삭제
- KMS 키 역할: Key Manager, Encryptor/Decryptor, Encryptor, Decryptor, Key Reviewer

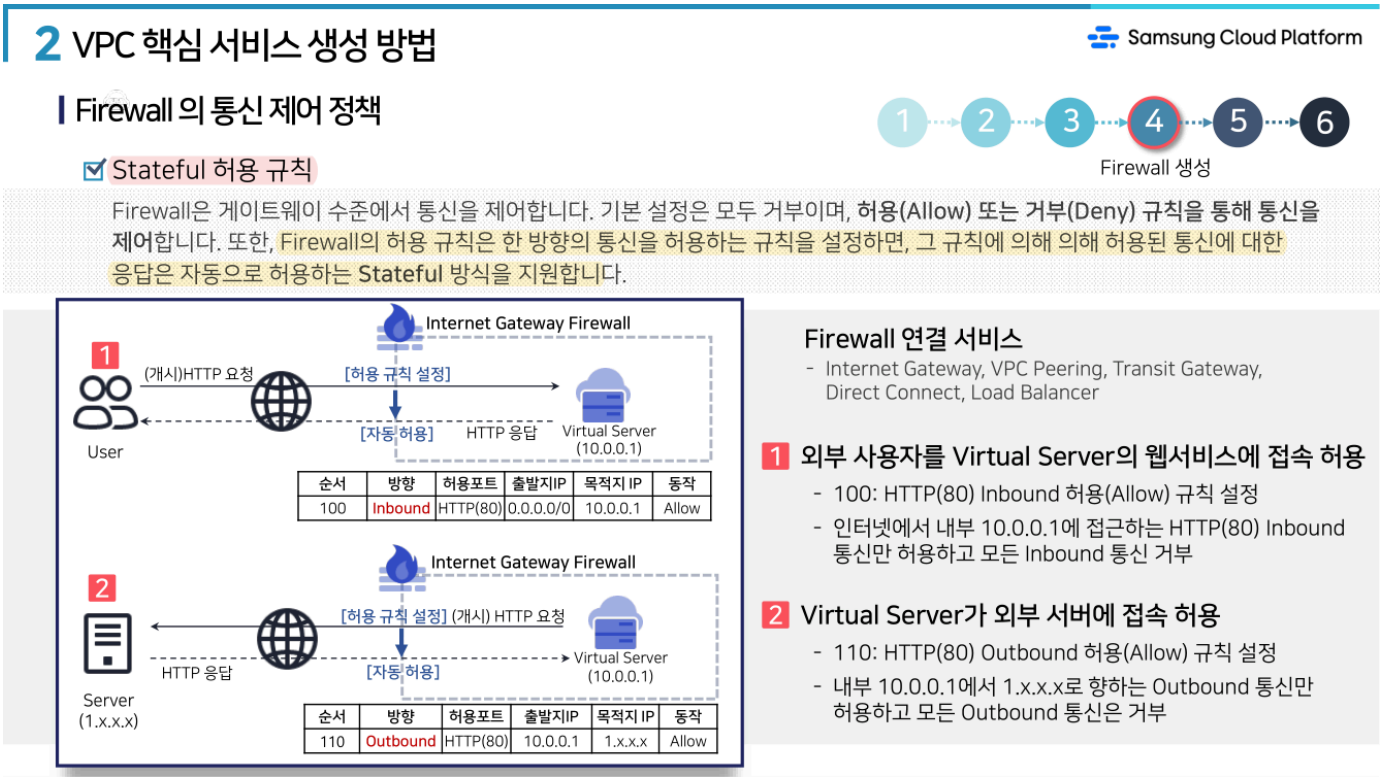
10. 네트워크·컴퓨팅 구성

네트워크 구성 순서: VPC → Subnet → Internet Gateway(+Firewall) → Security Group → Firewall 규칙 → VPC Peering

- VPC 이름은 중복 불가. Subnet 이름은 동일 Project 내 유일
- Internet Gateway 이름 IGW_VPC명, Firewall 이름 FW_IGW_VPC명으로 자동 생성
- Firewall 로깅을 켜려면 Object Storage Bucket 을 먼저 생성

Firewall 규칙

- 기본 정책은 전체 거부. Allow / Deny 규칙으로 제어
- Inbound / Outbound 를 따로 설정
- 번호가 작을수록 먼저 적용
- Stateful: 허용된 요청의 응답은 자동 허용
- 연결 대상: Internet Gateway, VPC Peering, Transit Gateway, Direct Connect, Load Balancer



> **개념 - Stateful**
>
> 연결 상태를 기억하는 방식. 외부 → 서버 HTTP 요청을 허용하면 그 응답은 별도 규칙 없이 자동 허용. 반대로 Stateless 는 요청과 응답 방향 규칙을 각각 열어야 함

Security Group 설정 원칙

- Inbound SSH(22)·RDP 는 특정 IP 만 허용, HTTP/HTTPS 는 0.0.0.0/0 허용
- Outbound 는 필요한 IP·포트만 허용
- 해당 VPC 안에서만 사용 가능. 자원당 최대 5개

Auto-Scaling 구성 순서

1. 사전 작업: VPC, Subnet, Internet Gateway, Security Group, 서버 1대 생성
2. Load Balancer 생성 → 서비스 추가 → Firewall 규칙
3. Launch Configuration 생성 (서버 생성 템플릿)
4. Auto-Scaling Group 생성

> **개념 - Auto-Scaling**
>
> - Launch Configuration: 새로 만들 서버의 이미지, 타입, 보안 설정을 담은 템플릿
> - Scale-Out: 정책(예: 사용률 기준)에 따라 서버 추가 / Scale-In: 서버 삭제
> - Min / Desired / Max 범위 안에서만 증감
> - Scale-Out 과 Scale-In 기준이 겹치면 증설·삭제가 반복됨. 임계값을 충분히 벌려서 설정

Virtual Server 생성 시 확인할 항목

- 서버명: 영문 소문자 + 숫자 3~28자
- 약정: 1년 / 3년 할인
- 자동화 계정 `sdscmpif` 가 자동 설정됨. 삭제하면 자동화 기능 제약
- NAT IP: 자동 할당 또는 예약해 둔 Public IP 지정

11. 스토리지·백업·LB 구성

Block Storage 연결 (Linux)

- 서버와 같은 AZ 에 생성. 상태 Active 는 네트워크 연결만 된 상태
- OS 에서는 파티션 → 포맷(ext4, xfs) → 마운트 후 사용
- 부팅 시 자동 마운트를 위해 `/etc/fstab` 에 등록

> **fstab 의 `_netdev` 옵션**
>
> SCP Block Storage 는 iSCSI 방식이라 네트워크가 올라온 뒤에 마운트해야 함. `_netdev` 가 없으면 부팅 중 마운트 대기 상태에 빠질 수 있음 예: `/dev/sdb1 /data xfs defaults,_netdev 0 0`

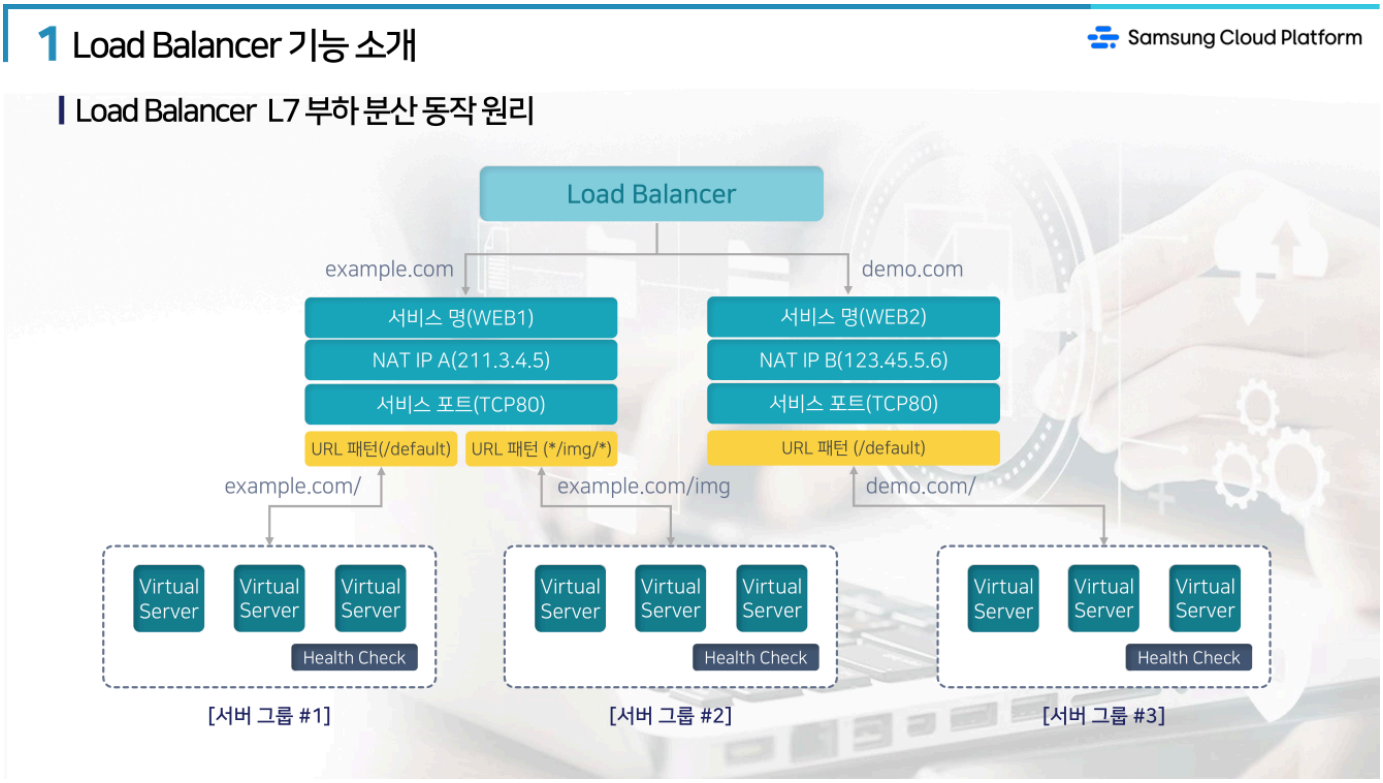
File Storage: 여러 서버가 마운트해서 데이터 공유. Snapshot 으로 시점 복구, 접근 허용 서버 지정

Object Storage: DR 용 Bucket 을 다른 리전에 생성. **Backup**: 서버 백업 이미지로 복구용 서버 생성

Load Balancer

구분	L4	L7
기준	TCP 서비스 포트	HTTP/HTTPS, URL 패턴, 도메인
서비스 유형	L4 TCP	L7 HTTP / L7 HTTPS

- 분산 알고리즘: Least Connection, Weighted Least Connection
- 대상: Virtual Server, Bare Metal Server, Container
- Health Check 로 비정상 서버를 분산 대상에서 제외
- 지속성(Persistence) 프로파일: 접속자 IP 기준으로 세션 유지



LB 생성 순서: Load Balancer 생성 → 서비스 추가 → 서버그룹·Health Check → NAT IP → Firewall 규칙

- 크기: SMALL / MEDIUM / LARGE. 한 VPC 에서 각 1개 또는 SMALL+MEDIUM
- LB 서비스 IP 대역은 기존 Subnet 과 중복 금지
- LB Link IP: 동일 VPC 는 자동, 타 VPC(Peering) 서버 연동 시 사용자 지정
- 서비스 포트와 전달 포트를 구분. 전달 포트를 비우면 서비스 포트 사용

- 서비스 상태가 Up 인지 확인. LB 전용 Firewall 에 서비스 포트 허용 필요

> **개념 - L4 / L7**
>
> 네트워크 계층 기준 구분. L4 는 IP·포트만 보고 분산. L7 은 요청 내용(URL, 헤더)까지 보고 분산하므로 `/img` 경로는 이미지 서버 그룹으로, 나머지는 웹 서버 그룹으로 보내는 식의 분기 가능

12. Database 구성

기능	내용
자동 프로비저닝	VM + DB 설치
백업	DBMS 자체 명령 기반. 보관 7~35일. 백업 파일은 Object Storage 또는 전용 스토리지
Archive	DB 서버 내 보관 3~35일, On/Off 설정. 백업 주기 1시간 권장
시점 복구	5분 / 10분 / 30분 / 1시간 전 시점. 복구용 VM 을 별도 생성해서 복원
Minor Patch	엔진 버전 내 보안 패치. 시점은 사용자가 선택
Major Upgrade	MariaDB, MySQL 만 제공. 호환성 사전 점검 기능
Audit	DB 접근·SQL 수행 감시 (RDB)
Parameter	성능·보안 파라미터만 수정 가능 (RDB)
Replica	최대 5대. 다른 VPC·Multi-Region 가능. Master 승격 지원

신청 시 입력

- 서버명, 클러스터명, 약정, 서버 타입, Block Storage, 암호화
- HA 사용 여부, Multi-AZ 여부, Security Group, 유지관리 기간
- DB 포트: 1024~65535. 인코딩 기본 UTF-8

복구·Replica 주의

- 복구용 VM 은 프로비저닝·가동관리만 제공. Scale Up, 백업 설정, 모니터링 없음
- 다른 VPC·Region Replica 는 DB 생성 후에 추가. VPC Peering / TGW Peering / Cloud WAN 사전 구성 필요
- Replica 의 네트워크·Security Group 은 변경 불가

개념 - 백업과 Archive

백업 파일(특정 시점 데이터)과 Archive 파일(트랜잭션 로그)을 조합해야 원하는 시점으로 복구할 수 있음. 백업만 있으면 백업 시점으로만 복구

13. 계정·권한 관리

Project 기본 정책 4종

정책	연결 그룹	권한 범위
AdministratorAccess	Administrator	Project 생성·삭제 제외 전부
ProjectManagementAccess	Project Management	권한 관리만. 상품 생성·수정·삭제 불가
OperatorAccess	Operator	Project 생성·삭제, 사용자 추가, 권한 관리 제외 전부
ViewerAccess	Viewer	조회만

- Project 를 만든 사용자는 자동으로 Administrator 그룹에 등록
- 설정 순서: 정책 설정 → 권한 그룹 관리 → 사용자 관리

> **개념 - 최소 권한 원칙**
>
> 업무에 필요한 권한만 부여. 권한이 넓을수록 계정이 탈취됐을 때 피해 범위가 커짐. 암호·액세스 키를 공유하지 않고 계정별로 권한을 나눠 부여

정책 구성 요소

항목	선택지
제어 유형	Allow / Deny
적용 자원	모든 자원 / 개별 자원 (개별은 "적용할 액션 선택"일 때만)
적용 액션	선택한 액션 / 제외할 액션 (제외는 모든 자원일 때만)
액션 타입	List, Read, Create, Update, Delete, Tagging, Permission
인증 방식	전체 / 인증키 / 임시키·Console 로그인
IP 제어	모든 IP(제외 지정) / 대상 IP 지정

- JSON 직접 편집, 기존 정책 복사 가능
- 역할(Role): 다른 Project 사용자에게 임시로 접근 허용. SRN(Samsung Resource Number)과 연계

14. 네트워크 보안·침해 대응

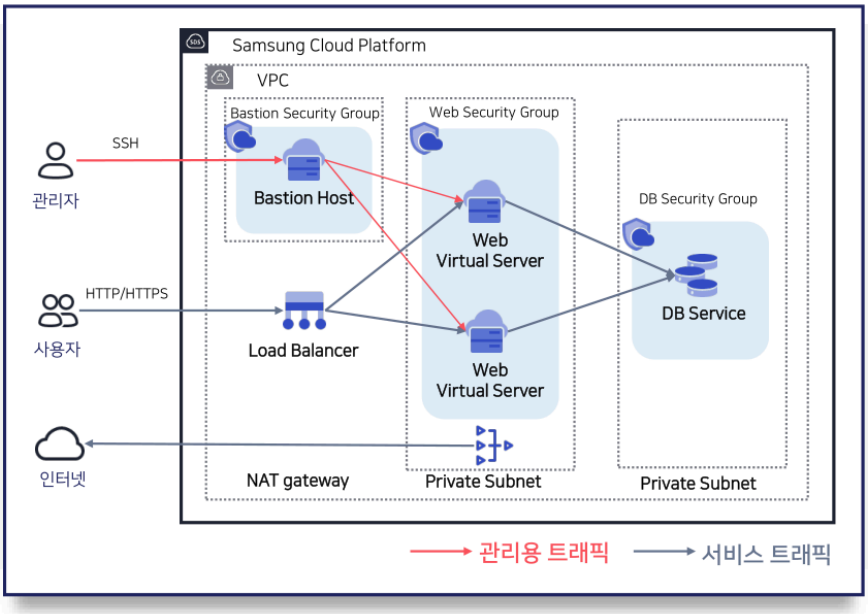
VPC 설계

- 운영 / 개발·테스트 / 빅데이터 분석 / 업무 앱 VPC 를 서비스 목적별로 분리
- 고객 데이터센터 연결: VPN, Transit Gateway, Direct Connect
- Subnet 분리: Public(Bastion, LB, NAT Gateway) / Private(Web, DB)

1 Public Subnet, Private Subnet을 통한 네트워크 세분화 전략

Samsung Cloud Platform

Subnet 설계 및 보안



- 서비스들을 워크로드에 맞게 별도의 Subnet으로 구성
- Virtual Server 관리를 위해 서버 접속은 Public Subnet에 Bastion Host를 이용
- Private Subnet에 있는 Virtual Server들은 NAT Gateway를 통해 외부와 통신하도록 설정
- 각 Subnet에 있는 Virtual Server들은 별도의 Security Group으로 접속 제어

개념 - Bastion Host

내부 서버에 접속하기 위한 중간 경유 서버. 내부 서버에는 NAT IP 를 주지 않고, Bastion 에만 접속 허용(SSH). 외부에 노출되는 서버를 하나로 줄여서 공격 면을 최소화

Security Group vs Firewall

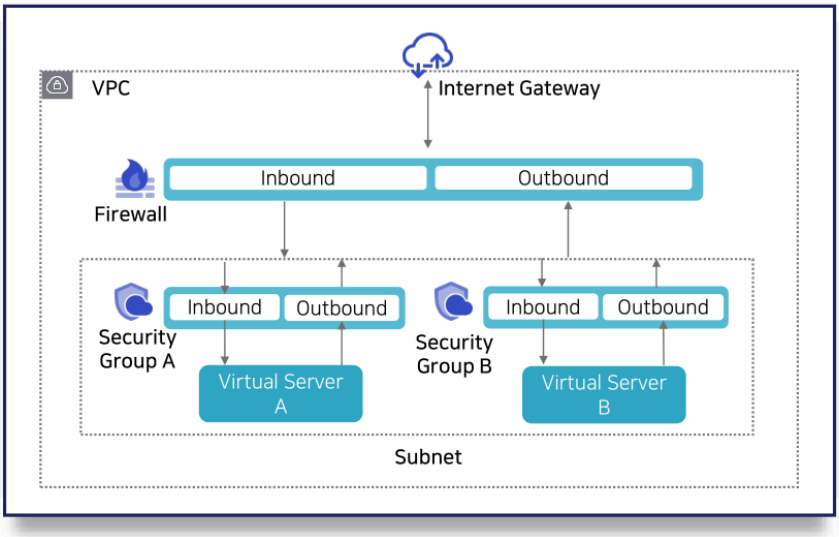
구분	Security Group	Firewall
적용 단위	Virtual Server (Subnet 이 아님)	게이트웨이 (IGW, TGW, Peering, Direct Connect, LB)
개수	서버당 최대 5개	연결 상품별로 개별 생성
제어 단위	서버별로 다르게 적용	IP·대역 단위

2 트래픽 제어 요구에 맞는 Security Group 및 Firewall 적용 방법

Samsung Cloud Platform

Security Group 및 Firewall 적용 방법

- ☑ VPC로 들어오는 트래픽은 우선 Firewall에서 단일 IP, IP 대역 단위로 접속 제어 설정
- ☑ Security Group은 서버 단위로 적용되므로, Virtual Server 마다 다르게 적용 가능



- Security Group은 Virtual Server에 대한 가상 방화벽 역할
- Virtual Server는 최대 5개의 Security Group 적용 가능
- Security Group은 Subnet 수준이 아닌 Virtual Server 수준에서 작동

트래픽 흐름

외부 → VPC 로 들어오는 트래픽은 Firewall 먼저, Security Group 나중. 게이트웨이에서 1차 필터, 서버 앞에서 2차 필터

침해 대응 서비스

서비스	내용
DDoS Protection	SR 신청. 대량 트래픽 자동 탐지. 월간 보고서
Secured Firewall	SR 신청. 보안 인력이 정책 반영. Pool 내부 Security Group 은 고객이 직접 관리
IPS	VPC 외부 보안존에서 동작. Snort(패킷), YARA(파일), PCRE 지원. 24x365 모니터링
Security Monitoring	경보 건수, 긴급도, 공격 유형 Top5, 피해·공격 서버 Top5 대시보드

- 경보 처리 단계: 통보 → 재통보 → 검토 → 반려/보류 → 완료
- VPN: 전송 구간 IPSec 암호화. Virtual Server 단위로 연결하므로 서버별 Routing Table 설정 필요

15. 스토리지·애플리케이션 보안

스토리지 암호화

구간	방식
전송 중	HTTPS (SSL/TLS)
저장 시	SSE-S3 + AES256 (Block, File, Object 공통)

> **개념 - 서버측 암호화 (SSE)**
>
> 데이터를 받는 스토리지가 저장 시점에 암호화하는 방식. SSE-S3 는 키 관리까지 서비스가 담당. 반대로 클라이언트측 암호화는 데이터를 보내기 전에 사용자가 직접 암호화

접근 제어

- Object Storage 접근 허용: Public IP 최대 100개, 서버(VS, GPU, BM, DBaaS, Cloud Hadoop), VPC Endpoint
- File Storage 접근 허용: Virtual Server, Bare Metal, VPC Endpoint
- S3 API 사용 정보: Rest Endpoint, Access Key, Secret Key
  - 키는 Project 의 Endpoint 당 1개 발급. 노출 금지
  - Rest Endpoint 는 방화벽에서 사전 오픈

> **익명 접근(Public Access)**
>
> 폴더에 Public Access 를 주면 그 폴더의 모든 파일이 인증·IP 제한 없이 공개됨. 접근 허용 IP 설정과 무관하게 적용. 기밀 폴더는 필요한 파일에만 개별 부여

WAF 와 웹 공격

- WAF: HTTP/HTTPS 기반 웹 공격 탐지·차단. 시그니처 자동 업데이트, 월간 보고서
- 대표 공격: SQL Injection, XSS, 파일 인클루드, 웹 스캔

> **개념 - SQL Injection**
>
> 입력값에 SQL 구문을 끼워 넣어 쿼리를 조작하는 공격. 로그인 창에 `' OR '1'='1` 을 넣으면 조건이 항상 참이 되어 인증 우회. XSS 는 웹 페이지에 악성 스크립트를 심어 다른 사용자 브라우저에서 실행시키는 공격

OWASP Top 10 (2021): 접근제어 취약, 암호화 실패, 인젝션, 안전하지 않은 설계, 보안 설정 오류, 오래된 컴포넌트, 인증 실패, 무결성 실패, 로깅·모니터링 실패, SSRF

16. Ch.5 ~ Ch.6 간략 정리

Ch.5 애플리케이션 빌드·배포

- API Gateway: URL Pattern 으로 백엔드 서버 라우팅. Key 인증, 사용 현황 모니터링
- Mail·SMS·Push: 예약·대량 발송, 수신거부 처리. Project당 상품 1개
- 컨테이너: Kubernetes Engine, Container Registry(OCI 표준, IDP 인증, 리파지토리 권한), Kubernetes Apps
- MSA 구성: K8s Engine + API Gateway + Message Queue(Kafka, RabbitMQ) + Service Mesh
- AI/ML: Cloud ML Notebook(Jupyter), Studio(시각화 워크플로우), Pipeline(모델 수명주기), Experiments(실험 관리), AICR(이미지 문자 추출), Text API, Vision API

> **개념 - 배포 전략**
> - 블루그린: 구버전(Blue)과 신버전(Green)을 동시에 띄워 두고, 테스트 후 트래픽을 한 번에 전환. 문제 시 즉시 되돌리기 가능
> - 카나리: 트래픽 일부만 신버전으로 보내 확인한 뒤 점차 비율을 늘림. 장애 영향 범위가 작음

Ch.6 모니터링·로깅

서비스	내용
Logging & Audit	사용자 활동 수집. 활동 내역 최대 90일 조회. Trail 에 영구 보관 (Object Storage, JSON/CSV)
Monitoring	최근 7일 로그 차트. 성능값·로그·Windows 이벤트 수집. 이벤트 알림은 이메일

- 성능 수집 에이전트: 상품 신청 시 자동 설치
- 로그 수집 에이전트: 사용자가 직접 설치
- 알림 설정: 대상, 기준 성능값, 위험도, 수신자 지정